

一、前言

現代詐騙已從早期的「制式話術」，演化為結合語意包裝與心理操控的「情境式詐騙」。根據警政署統計，2025 年台灣詐騙財損高達「893.26」億元，其中年長者雖非受騙頻率最高，卻面臨極嚴重的「高財損」危機。團隊透過問卷調查（N=252）與實際訪談各年齡層發現，超過六成民眾處於詐騙威脅中，高達八成民眾未安裝防詐軟體。特別是年長者在面臨包裝話術與情緒勒索時，極易陷入資訊混亂，進而失去自主判斷能力。基於上述痛點，本專題開發「真識監詐」系統，以長輩熟悉的 LINE 為介面，運用自然語言處理（NLP）量化訊息中的語意壓迫特徵，並利用「家庭協防機制」，將防詐由「個人單打獨鬥」翻轉為「全家即時守護」，有效攔阻可疑訊息。

二、創意描述

本系統核心創意在於「多模態低門檻解析」與「人際防護網協防」，具體包含：

- **低門檻多模態辨識**：將複雜的 AI 業務邏輯藏於 LINE 聊天介面。長輩無需學習新 APP，只需將可疑文字、對話截圖或語音轉傳，系統即可自動萃取內容並分析，降低上手難度。
- **直覺化風險燈號**：將複雜的 AI 算分轉化為紅、黃、綠三色交通燈號，讓長輩對潛在威脅一目了然，大幅降低認知負荷。
- **自動化家庭協防**：當系統判定為高風險（紅燈）時，除了警告當事人，更會自動將該訊息推播至「家庭協防群組」，甚至觸發手機簡訊，讓親友第一時間介入攔阻，截斷詐騙集團的語意操控。

※風險分級與視覺判定：

- **紅燈（80-100 分，高風險）**：偵測出強烈恐嚇/誘導意圖或命中黑名單。即刻觸發家庭協防推播。
- **黃燈（40-79 分，中風險）**：涵蓋潛在風險詞彙與未知網址。系統啟動持續對話提醒，但不驚動親友。
- **綠燈（0-39 分，低風險）**：無惡意特徵日常對話，系統靜默放行。

三、系統功能簡介

本系統各項核心功能依循嚴謹的資料流運作：

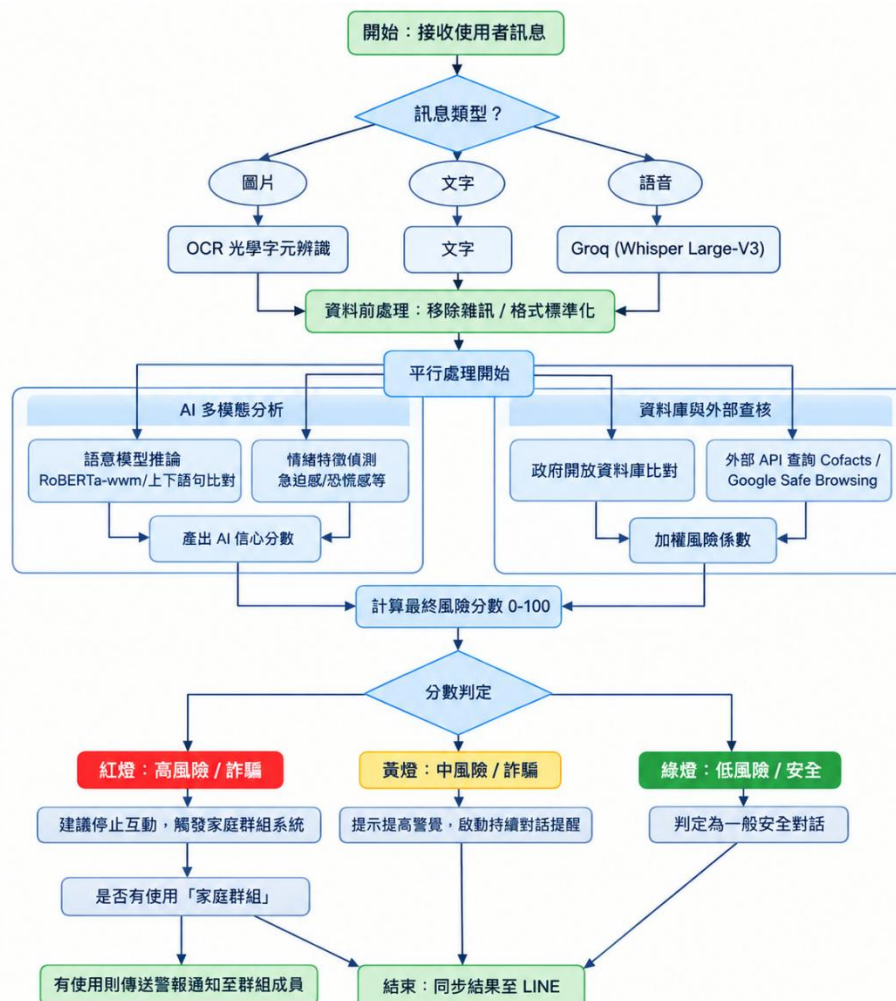
- **多模態識別解析**：接收到「文字」、「圖片」或「語音訊息」後，

自動觸發 OCR 擷取字元或語音轉譯文本，進行跨媒介判定。

- **家庭群組與權限管理**：整合 LINE LIF 技術提供網頁化管理，供使用者進行家人審核與群組建立。
- **群組常駐背景守護**：可邀請機器人加入一般 LINE 群組進行「背景偵測」。為保障隱私與避免打擾，僅在紅燈高風險訊息出現時才啟動警示。
- **官方資源與詐騙通報**：內建 165 防詐儀表板與一鍵通報入口，幫助使用者能「一站式」快速通報。
- **每日詐騙手法新聞推播**：每日推播有關詐騙的防詐報導，並提供摘要、手法分析，讓使用者能與時俱進地學習與防範最新詐騙手法。



四、系統特色



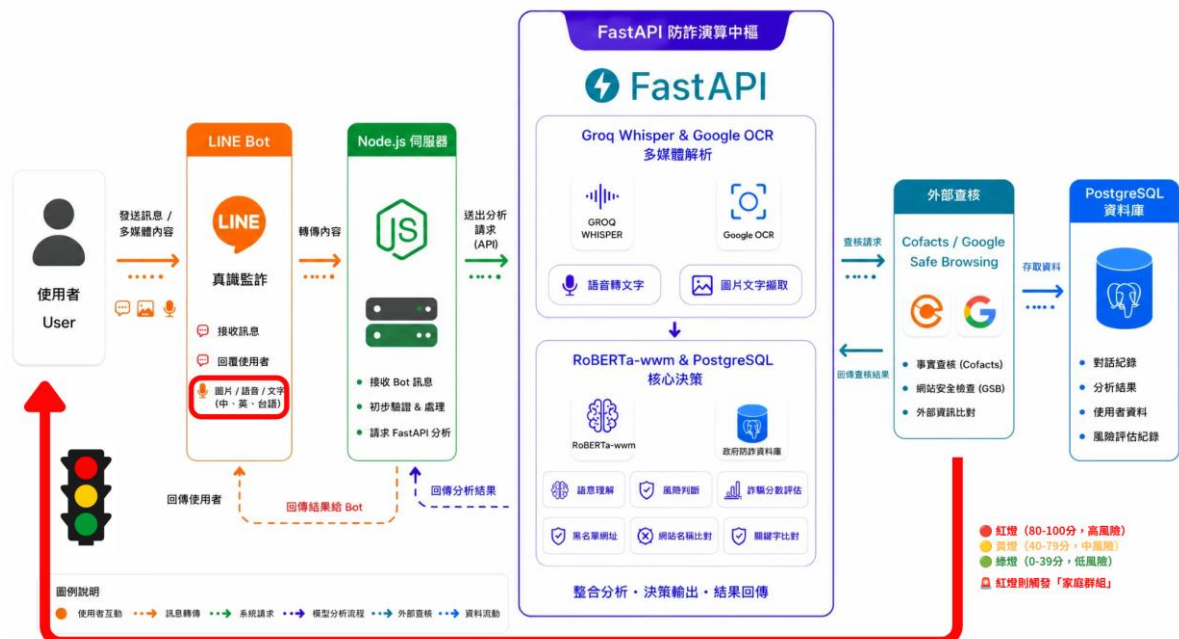
本系統跳脫依賴單一模型機率輸出 (Softmax) 的脆弱防線，在底層架構上具備以下學術與工程特色：

- **雙軌並行的動態決策中樞 (RAG 加權)：**左軌由 RoBERTa-wwm 模型深度萃取壓迫感等隱性情緒特徵；右軌併發檢索政府 165 資料庫與 Cofacts 等外部查核 API，大幅降低單一演算法之誤判率。
- **模型訓練與動態檢索之資料來源：**捨棄泛用語料，採用警政署真實案例、新聞與系統「建議回報」的去識別化群眾資料微調模型，精準鎖定最新詐騙話術。
- **基於 RAG 動態檢索的學術級算分流程：**本系統揚棄傳統單純依賴模型 Softmax 機率輸出的作法，改採「檢索增強 (RAG)」概念的資料庫加權評分演算法。系統會平行運算「AI 語意風險分數 (S_{NLP})」與「資料庫檢索風險分數 (S_{RAG})」。最終風險分數 (S_{final}) 的計算模型如下：

$$S_{final} = \begin{cases} 100, & \text{if } x \in DB_{blacklist} \\ \alpha \cdot S_{NLP} + \beta \cdot S_{RAG}, & \text{otherwise} \end{cases}$$

若檢索特徵 x 命中 165 惡意網址或 Google Safe Browsing 黑名單 ($DB_{blacklist}$)，系統將觸發一票否決的熔斷機制，直接賦予 100 分 (紅燈)，確保零漏判的高召回率防禦。若未直接命中，系統則以演算法自適應分配權重 (α, β)，將語意分析的信心指數與外部查核分數進行融合計算。此雙軌加權打分流程，能透過嚴謹的數學邏輯中和單一預訓練模型可能產生的誤判，使最終輸出的燈號具備高度穩定性與公信力。

五、系統開發工具與技術



- **使用者表現層與訊息前處理：**
 1. **前端互動載體：**採用 LINE Messaging API 與 LINE Liff，建構直觀且無使用門檻的操作選單與網頁應用。
 2. **多模態解析技術：**
 - **圖像辨識：**導入 OCR 技術自動濾除雜訊並擷取圖片中的對話文字。
 - **語音處理：**串接 Groq Whisper Large-V3 API，利用其超低延遲特性，實現語音內容的近即時轉譯。
- **主控核心與資料存取層：**
 1. **主控核心：**以 Node.js 作為事件驅動的主控端後端，負責非同步平行呼叫各項分析服務、整合各模組權重分數，並派送推播警示。
 2. **關聯式資料庫：**採用高效能的 PostgreSQL。我們利用其嚴謹的 ACID 交易機制，確保家人在「審核群組權限」時不會發生資料異常；同時活用其特有的 JSONB 靈活資料格式來儲存「家庭群組的動態變動名單」。這樣的設計不僅程式架構更簡潔，也能確保在面臨大量防詐查核請求時，系統依然能維持極佳的運作流暢度。
- **風險評估決策層：**
 1. **核心決策大腦：**以 Python FastAPI 建構防詐演算中樞，掛載專為繁體中文優化之 RoBERTa-wwm 預訓練語意模型，針對上下文脈絡進行深度推論與語意特徵萃取。
 2. **多來源交叉驗證：**即時串接 Google Safe Browsing API 與 Cofacts API，並動態比對政府資料開放平台（如 165 反詐騙資料庫）之黑名單，落實雙軌驗證。

六、系統使用對象

- **核心防護對象：**針對容易對科技工具不熟悉的長輩。透過視覺化設計和多元的上傳方式，以及免下載 APP、免註冊的特性，提升長輩使用意願與操作直覺性。
- **家庭協防對象：**擔心長輩資訊安全的年輕族群，作為協防網路橋樑，能藉由該群組系統達到「即時防禦」的效果，讓可疑訊息第一時間能被親友攔截。
- **一般大眾：**日常面臨各類網購、交友或投資訊息，需要快速查核工具與防詐新知的智慧型手機使用者。

七、系統使用環境

- **使用者端環境 (Client-Side)：**內建於 LINE 中的 LINE BOT 完美繞過傳統 App 需要下載、安裝與更新的繁瑣流程，使用者只需具

備基礎網路連線，並擁有任何可運行 LINE 應用程式的智慧型手機 (iOS/Android)、平板，即可完整使用包含多模態上傳、防詐測驗與風險查詢等所有功能。

- **系統端與擴展環境 (Server-Side)：**

本專案採前後端分離與微服務架構部署

1. **前端網頁與 Liff 託管：**家庭群組管理介面與防詐儀表板等前端網頁部署於 Vercel 雲端平台，利用其全球邊緣運算 (Edge Network) 特性，提供流暢無延遲的載入體驗。
2. **Webhook 通訊閘道 (Node.js)：**主控端部署於 AWS EC2 雲端虛擬主機 (Ubuntu Linux)，專門負責掛載與監聽 LINE 平台的 Webhook 事件推播。此節點能高效處理高併發的使用者訊息請求，並負責非同步調度外部查核 API。
3. **模型演算中樞與資料庫 (FastAPI)：**搭載 RoBERTa-wwm 模型的 Python 語意推論引擎 (FastAPI) 與 PostgreSQL 關聯式資料庫，皆建置於 AWS 雲端運算環境中。本系統將「負責接收 LINE 訊息的 Node.js」與「執行 AI 語意分析的 FastAPI」無縫串接，形成高效率的防詐辨識通道。當系統接收到使用者傳送的可疑訊息時，能迅速從前端接收、交由後端模型深度推論，並完成資料庫存取，確保整體防詐流程一氣呵成且順暢穩定。

八、結語

「真識監詐」的設計，源自於對高齡與數位弱勢族群在面對新型態詐騙時的深刻關懷，本系統成功打破傳統防詐工具單向警示的框架，並提供更貼近年長者族群的設計，更重要的是，我們透過創新的「家庭協防機制」，將防禦陣線由「個人單打獨鬥」變為「群體共同守護」，這不僅大幅提升了阻斷詐騙的即時性，更賦予了科技防護一層溫暖的社會意義。此外，本團隊不流於理論開發，目前『真識監詐』已順利進入 MVP (最小可行性產品) 封閉測試階段。透過針對真實高齡使用者的實測回饋，我們驗證了『紅黃綠風險燈號』與『無須下載 APP 的低門檻設計』確實能有效降低長輩的科技焦慮，並獲得極高的使用者接受度，展現了本系統從實驗室走向市場規模化推廣的強大潛力。

總結而言，「真識監詐」不僅僅是一項學術專題，更是一個具備高度實用性與商業擴展潛力的完整解決方案，我們期許這套系統能在未來持續進化，成為全民防護網中不可或缺的堅實後盾，讓科技真正回歸「守護家人與人心」的本質。